

Fundación Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería Industrial

**Optimización de la Organización de los Desfiles del Carnaval de
Barranquilla: Reducción de la variabilidad y minimización de vacíos entre
comparsas**

Sebastián Ávila Mozo
Nelson Calderón Sarmiento
Iver Pernet Romero
Valeria Sierra Dávila

Presentado a:
MSc Santiago Nieto Isaza

Barranquilla, Colombia

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
2.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	4
2.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
2.2	MARCO TEÓRICO Y PRÁCTICO	5
2.2.1	Glosario	5
2.2.2	Modelos platooning	7
2.2.3	Simulación de tráfico	7
2.2.4	Problemas de programación lineal.....	9
2.2.5	Métricas en Programación Lineal	10
2.2.6	Epsilon-Constraint (Restricción Epsilon)	11
2.2.7	Blended Objective (Objetivo Combinado)	12
2.2.8	Tipos de problema de programación lineal	13
2.2.9	Modelos de asignación	14
2.2.10	Modelos de machine learning	14
2.3	OBJETIVOS.....	15
2.3.1	Objetivo General	15
2.3.2	Objetivos Específicos	16
3.	METODOLOGÍA	16
3.1	Recopilación de datos	16
3.2	Desarrollo del modelo de asignación	17
3.3	Diseño y estructura del modelo de asignación	19
3.4	Modelo predictivo:.....	20
4.	EXPERIMENTACION Y RESULTADOS	21
4.1	Detalles de Implementación de los Modelos	22
4.1.1	Modelo de asignación	22
4.1.2	Modelo predictivo	22
4.2	Resultados y Discusión	25
4.2.1	modelo de asignación	25
4.2.2	Modelo predictivo	37
5.	CONCLUSIONES	41
6.	BIBLIOGRAFIA	42

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Carnaval de Barranquilla es uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Mejorar la experiencia de los desfiles contribuye significativamente a la preservación y enriquecimiento de esta tradición, asegurando que se mantenga vibrante y atractiva tanto para los residentes como para los visitantes. En este proyecto, se propone un modelo de optimización para mejorar la organización de los diferentes desfiles de carnaval, focalizando en la reducción de la incertidumbre en los tiempos de desfile, minimización de los vacíos entre comparsas y garantía de una presentación visualmente agradable.

Se busca lograr la optimización mediante un modelo matemático utilizando datos recopilados de desfiles anteriores, como la Guacherna y la Batalla de Flores, y de esta manera asignar de manera óptima las posiciones de los bloques de comparsa en los diferentes desfiles y así minimizar la variabilidad en los tiempos de desfile mediante la distribución de las posiciones. También se diseñó un modelo predictivo como herramienta adicional que considera variables categóricas de cada comparsa del carnaval y así predecir velocidades de estas. Para lograr el objetivo del proyecto y establecer un buen modelo matemático, se utilizaron conceptos y metodologías como modelos multiobjetivo y machine learning.

Los resultados del proyecto han mostrado una reducción sustancial en la variabilidad de los tiempos de desfile y una distribución más homogénea de los bloques de comparsa durante el recorrido. Además, se logró una presentación más fluida y atractiva para el público, sin comprometer la duración del desfile. Específicamente, se observó una disminución significativa en los vacíos entre comparsas, una mejora en la fluidez y coordinación del evento, y una mayor satisfacción tanto de los participantes como de los espectadores. Estos resultados indican que la implementación del modelo de optimización propuesto puede mejorar significativamente la organización y experiencia de los desfiles del Carnaval de Barranquilla, contribuyendo a la preservación y enriquecimiento de esta importante tradición cultural.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La organización de los desfiles del carnaval presenta desafíos logísticos significativos, ya que implica coordinar múltiples comparsas con diferentes velocidades y tamaños a lo largo de un recorrido determinado. Cada año, la temática y el enfoque de los desfiles cambian, haciendo que esta problemática sea dinámica. Uno de los principales desafíos que enfrenta Carnaval S.A. es la variabilidad en los tiempos de los desfiles. Aunque se establecen tiempos específicos para la duración de estos, los desfiles a menudo terminan antes o después de lo previsto. Esta variabilidad se debe en gran parte a los "vacíos" entre comparsas, es decir, tiempos muertos entre una comparsa y otra, lo que afecta negativamente la experiencia del público y puede llevar a que abandonen el desfile antes de su conclusión.

La necesidad de mejorar la fluidez de los desfiles del carnaval es evidente tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, el carnaval es una celebración cultural importante que tiene un impacto significativo en la economía local y atrae a turistas de todo el país. Según estadísticas recientes, el carnaval atrae a más de 972.843 visitantes cada año y genera aproximadamente \$850.000 millones en ingresos para la ciudad, proporcionando 53 mil empleos directos y una ocupación hotelera del 80 por ciento (El Tiempo, 2024; La República, 2020). Una mejor organización del desfile no solo mejoraría la experiencia del público local, sino que también aumentaría la atracción turística y promovería una imagen positiva del país.

A nivel internacional, el carnaval es un evento reconocido mundialmente que capta la atención de medios de comunicación y turistas extranjeros. Una organización más eficiente y atractiva del desfile no solo mejoraría la experiencia de los visitantes internacionales, sino que también fortalecería la reputación del destino como un lugar de celebración vibrante y culturalmente diverso. En resumen, trabajar en este problema es crucial para garantizar el éxito continuo del carnaval como un evento emblemático tanto a nivel nacional como internacional.

Con esto en mente, la pregunta de investigación que se plantea es:

¿Cómo se puede mejorar la organización y la experiencia del Carnaval de Barranquilla, para asegurar que se cumplan los tiempos de los diferentes desfiles y minimizar los vacíos entre comparsas y de esta manera garantizar una presentación visualmente atractiva?

2.2 MARCO TEÓRICO Y PRÁCTICO

Actualmente, la planificación de los desfiles del carnaval ha sido tradicionalmente basada en enfoques empíricos y la experiencia acumulada de los organizadores. Carnaval S.A, la entidad encargada de la organización del evento, ha implementado diversas estrategias cada año, buscando alcanzar el éxito y satisfacción del público. Sin embargo, estos métodos empíricos pueden llevar a variabilidades en la calidad del evento, afectando la experiencia tanto de los espectadores como de los participantes. Para abordar estas limitaciones, se propone una herramienta de optimización basada en modelos matemáticos y programación lineal, que permita una gestión más eficiente y coordinada de los desfiles.

El carnaval es una festividad de origen religioso y cultural que se celebra en diversas partes del mundo. Generalmente, tiene lugar antes del inicio de la Cuaresma en el calendario cristiano, y se caracteriza por sus desfiles, disfraces, música y bailes. En muchos países, el carnaval ha evolucionado para reflejar la cultura y tradiciones locales, convirtiéndose en un evento de gran importancia social y turística. En particular, el carnaval que organiza Carnaval S.A ha ganado renombre por su vibrante desfile de comparsas, donde grupos organizados de bailarines y músicos recorren las calles, ofreciendo un espectáculo lleno de color y alegría. Este evento no solo es una celebración cultural, sino también un motor económico para la región, atrayendo a miles de visitantes cada año.

Para facilitar la comprensión del documento, es importante definir algunos términos clave utilizados en la planificación del desfile de carnaval.

2.2.1 Glosario

Comparsa: Grupo organizado de personas que participan en el desfile, generalmente con un tema específico. Incluye bailarines, músicos y otros artistas.

Bloque: Conjunto de varias comparsas, a menudo caracterizado por un estilo particular de música o danza.

Desfile: Procesión organizada de comparsas y bloques que recorren un itinerario determinado durante el carnaval.

Carroza: Vehículo decorado que forma parte del desfile, a menudo utilizado por una comparsa para destacar su temática.

Tráiler de música: Vehículo decorado que transporta un equipo de sonido y a menudo a músicos en vivo, DJ's, o artistas que animan al público con música.

GAP: Espacio vacío entre los bloques de comparsas dentro del desfile.

Género musical: Categoría que identifica a algunas piezas de música como pertenecientes a una tradición o conjunto de convenciones compartidas. Se definen por elementos como el ritmo, la melodía, la armonía, la instrumentación y la estructura de la pieza musical.

Cumbia: Se caracteriza por un ritmo binario y su origen se atribuye a la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y españolas. Las comparsas de cumbia son conocidas por sus trajes coloridos y coreografías enérgicas.

Tradicional: Se refiere a aquellas que se centran en conservar y representar las danzas y músicas folclóricas típicas de una región. Las comparsas suelen utilizar trajes y coreografías que reflejan la historia y cultura del lugar.

Congo: Tiene sus raíces en las comunidades afrocolombianas. Las comparsas de Congo suelen incluir tambores y otros instrumentos de percusión, y sus trajes típicamente son coloridos y adornados con plumas y otros elementos llamativos.

Monocuco: Figura emblemática del Carnaval de Barranquilla, representando a un personaje enmascarado y disfrazado de manera colorida. Las comparsas de monocuco se destacan por sus trajes con capuchas, máscaras y vestimentas multicolores.

Marimonda: Personaje icónico del Carnaval de Barranquilla, conocido por su máscara cómica y su disfraz extravagante. Las comparsas de marimonda son reconocidas por sus disfraces que incluyen máscaras con grandes narices y orejas, pantalones con tirantes y camisas de colores brillantes, representando un espíritu festivo y burlón.

Presentación estática: La presentación estática en una comparsa se refiere a una exhibición donde los participantes de la comparsa permanecen en un lugar fijo por un periodo corto de tiempo, en lugar de desfilar en movimiento.

Aunque se logró un modelo de asignación mediante la modelación matemática y la programación lineal, también se exploraron otros escenarios y metodologías para abordar la problemática. Como este tipo de problemas no los estudian personas cualificadas y hay una limitada cantidad de carnavales y situaciones problemáticas asociadas, la búsqueda de una solución adecuada resultó complicada.

Primero, se consideró el problema de tráfico, en el que el objetivo sería mejorar el flujo del desfile para disminuir los vacíos entre comparsas.

2.2.2 Modelos platooning

Los modelos de platooning se refieren a técnicas y estrategias utilizadas principalmente en el ámbito del tráfico vehicular y la gestión de flotas para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos muertos. Estos modelos implican la organización de vehículos en grupos o "platoons" que se mueven de manera coordinada y cercana, manteniendo distancias mínimas entre ellos. Esta formación permite optimizar el flujo del tráfico, reducir el consumo de combustible, mejorar la seguridad y minimizar las interrupciones en el movimiento. La tecnología utilizada en platooning puede incluir sistemas de comunicación vehículo a vehículo (V2V), control automatizado y algoritmos avanzados de gestión del tráfico (Fernandes & Nunes, 2012).

La aplicación de los modelos de platooning en la problemática dada puede resultar efectiva. Al organizar las comparsas en grupos coordinados (bloques) y establecer distancias mínimas entre ellas, se puede mejorar significativamente el flujo del desfile. Esta metodología permite mantener un ritmo constante, evitando interrupciones y tiempos muertos que afecten la continuidad del evento. Además, la implementación de sistemas de comunicación y control automatizado puede facilitar la sincronización entre las comparsas, asegurando que todas se desplacen de manera uniforme y coordinada. Para evaluar la efectividad de la implementación de este modelo en el contexto del carnaval, es fundamental complementarlo con simulaciones que permitan visualizar diversos escenarios y configuraciones de los bloques de comparsas. Aunque no todos los simuladores disponibles son apropiados para esta tarea, existen herramientas especializadas como SUMO, diseñadas específicamente para abordar problemas de tráfico.

2.2.3 Simulación de tráfico

La simulación de tráfico es una técnica que permite modelar y analizar el flujo de vehículos, peatones y otros elementos en un entorno urbano o de carretera utilizando herramientas de software especializadas. Estas simulaciones permiten a los

investigadores, ingenieros y planificadores urbanos visualizar el flujo de tráfico, creando una representación visual del movimiento de vehículos y peatones a través de una red vial. Además, permiten evaluar políticas y estrategias de gestión del tráfico, como cambios en la señalización, nuevas rutas de transporte público o políticas de peaje. Otro aspecto crucial es la optimización de rutas y tiempos, identificando las rutas más eficientes para minimizar el tiempo de viaje y reducir la congestión. Asimismo, las simulaciones ayudan a predecir impactos futuros, analizando cómo desarrollos urbanos futuros, como la construcción de nuevas infraestructuras o el crecimiento poblacional, afectarán el tráfico.

Una de las herramientas más utilizadas en este campo es SUMO (Simulation of Urban Mobility). SUMO es un simulador de tráfico de código abierto que permite modelar tráfico vehicular y peatonal, creando simulaciones detalladas de cómo se comportan vehículos y peatones en diferentes escenarios. Además, permite simular señalización y semáforos, incluyendo sistemas de semáforos y señales de tráfico para analizar su impacto en el flujo vehicular. SUMO también facilita la evaluación de estrategias de platooning, implementando y evaluando estrategias donde los vehículos se agrupan en pelotones para mejorar la eficiencia del tráfico. Además, ofrece herramientas de visualización que permiten observar el comportamiento del tráfico en tiempo real y analizar los resultados de las simulaciones.

Aunque no se implementaron simulaciones de tráfico, es interesante explorar cómo podrían haberse utilizado para abordar la problemática de los tiempos muertos entre comparsas. Con herramientas como SUMO, se pudo crear simulaciones detalladas de los desfiles del Carnaval de Barranquilla. Esto habría permitido visualizar el movimiento de las comparsas en tiempo real a lo largo de la ruta del desfile, identificando posibles cuellos de botella y tiempos muertos. También se evaluaron diferentes órdenes y configuraciones de las comparsas para ver cuál resulta en menos tiempo muerto y fluidez del desfile, así como optimizar las distancias entre comparsas para minimizar los vacíos y garantizar una presentación continua y visualmente atractiva para el público.

El uso de simulaciones de tráfico en el contexto del Carnaval de Barranquilla proporcionaría varios beneficios. Permitiría realizar un análisis predictivo, previniendo el

comportamiento del desfile bajo diferentes escenarios y configuraciones sin necesidad de realizar múltiples pruebas en el mundo real. Ayudaría a optimizar el uso de recursos, como el personal de coordinación y los sistemas de sonido, al prever y planificar la ubicación y movimiento de las comparsas. Además, mejoraría la experiencia tanto para los espectadores como para los participantes, asegurando un flujo continuo del desfile, lo que haría el evento más atractivo y memorable.

2.2.4 Problemas de programación lineal

La programación lineal es una técnica matemática utilizada para optimizar un resultado objetivo, generalmente la maximización de ganancias o la minimización de costos, sujeto a una serie de restricciones lineales. Este enfoque se aplica en una variedad de campos como la producción, la logística, la planificación financiera y muchos otros ámbitos donde se deben tomar decisiones eficientes en presencia de recursos limitados (Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D., 2013).

Planteamiento de problemas de programación lineal

Formulación de la función objetivo (F.O.): La función objetivo es una expresión matemática que describe el objetivo del problema. En programación lineal, esta función se debe maximizar o minimizar. Por ejemplo, en un problema de maximización de beneficios, la función objetivo podría ser:

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

donde Z es la función objetivo, c_i son los coeficientes de la función objetivo y x_i son las variables de decisión.

Identificación de las variables de decisión: Las variables de decisión son aquellas que el modelo necesita determinar. Estas variables representan las cantidades que se deben decidir para optimizar la función objetivo.

Formulación de las restricciones: Las restricciones son las condiciones que deben cumplirse para que la solución sea viable. Estas restricciones reflejan las limitaciones

de recursos disponibles, capacidades, demandas, etc. En forma general, las restricciones en programación lineal se expresan como:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

Donde a_{ij} son los coeficientes de las restricciones y b_i son los límites de los recursos disponibles.

Proporcionalidad: En programación lineal, la función objetivo y las restricciones deben ser proporcionales, es decir, lineales. Cada variable de decisión contribuye proporcionalmente a la función objetivo y a cada restricción, lo cual es una propiedad esencial para mantener la linealidad del modelo.

Selección del método de solución: El método de solución se elige en función de las características del problema. Para problemas de programación lineal, los métodos más comunes son el método simplex y los métodos de puntos interiores. Estos métodos encuentran la solución óptima al iterar sobre los vértices del conjunto factible.

Divisibilidad: Las variables en programación lineal deben ser divisibles, es decir, pueden tomar valores fraccionarios. Esto es importante en problemas donde las soluciones no necesitan ser enteras, permitiendo un mayor rango de soluciones posibles.

Condición de no negatividad: Todas las variables de decisión deben ser no negativas. Esta condición es fundamental ya que no tiene sentido tener cantidades negativas de recursos o productos en la mayoría de los contextos prácticos.

2.2.5 Métricas en Programación Lineal

Las métricas son cruciales para evaluar la eficacia y eficiencia de las soluciones obtenidas mediante programación lineal. Algunas de las métricas clave incluyen:

Valor óptimo de la función objetivo: Esta métrica representa el valor máximo o mínimo alcanzado por la función objetivo. Es la principal medida de éxito del modelo, indicando la cantidad máxima de beneficios o el costo mínimo alcanzado.

Variables de decisión óptimas: Las soluciones óptimas para las variables de decisión indican las cantidades específicas de cada variable que maximizan o minimizan la función objetivo. Estas soluciones son cruciales para la implementación práctica del modelo.

Utilización de recursos: Esta métrica evalúa cómo se utilizan los recursos disponibles en la solución óptima. Es útil para identificar si hay recursos subutilizados o sobreutilizados, lo que puede influir en la eficiencia operativa.

Valor dual o precio sombra: El valor dual asociado a una restricción proporciona información sobre cuánto aumentará el valor óptimo de la función objetivo si se incrementa en una unidad el recurso asociado a esa restricción. Esta métrica es importante para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos.

Holgura de las restricciones: La holgura indica cuánto "espacio" queda antes de que una restricción se convierta en activa. Es útil para entender qué restricciones están limitando la solución óptima y cuáles tienen margen de flexibilidad.

Tiempo de cómputo: El tiempo requerido para encontrar la solución óptima es una métrica importante, especialmente en aplicaciones en tiempo real o cuando se trata de problemas grandes y complejos. Un menor tiempo de cómputo generalmente indica un modelo y método de solución más eficientes.

Formulación de problemas de programación lineal

La formulación de un problema de programación lineal implica definir claramente los objetivos, las variables de decisión, y las restricciones que enmarcan el problema. Este proceso es crucial para garantizar que el problema pueda resolverse de manera eficiente utilizando métodos de optimización. A continuación, se describen algunos conceptos avanzados que pueden integrarse en la formulación de estos problemas.

2.2.6 Epsilon-Constraint (Restricción Epsilon)

El método de restricción epsilon es una técnica utilizada en la programación multiobjetivo. Este método permite transformar un problema con múltiples objetivos en un problema de programación lineal manejable al convertir todos menos uno de los objetivos en restricciones (Das, I., & Dennis, J. E., 1998).

Definición del problema multiobjetivo: En muchos problemas de optimización, se busca optimizar simultáneamente varios objetivos.

Maximizar $f1(x)$

Maximizar $f2(x)$

Transformación con restricciones Epsilon: Utilizando el método de restricciones epsilon, se selecciona uno de los objetivos para optimizar y se transforman los otros objetivos en restricciones con un umbral especificado

Maximizar $f1(x)$

Sujeto a $f2(x) \geq \epsilon$

Esto permite enfocar la optimización en un solo objetivo mientras se asegura que los otros objetivos se mantengan dentro de ciertos límites aceptables. El valor de ϵ se ajusta iterativamente para explorar diferentes soluciones y obtener un conjunto de soluciones eficientes (frontera de Pareto).

2.2.7 Blended Objective (Objetivo Combinado)

El enfoque de objetivo combinado se utiliza cuando se desea optimizar simultáneamente múltiples objetivos al integrarlos en una sola función objetivo ponderada. Este método es útil cuando se deben considerar varios factores de manera equilibrada (Marler, R. T., & Arora, J. S., 2004).

Definición del problema multiobjetivo: Similar al caso de restricciones epsilon, se comienza con múltiples objetivos que se desean optimizar

Maximizar $f1(x)$

Maximizar $f2(x)$

Formulación del objetivo combinado: Los objetivos se combinan en una única función objetivo utilizando coeficientes de ponderación (λ) que reflejan la importancia relativa de cada objetivo

$$\text{Maximizar } Z = \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x)$$

Donde λ_1 y λ_2 son los pesos asignados a cada objetivo. Estos pesos pueden ajustarse para reflejar las prioridades del decisor y encontrar un equilibrio entre los diferentes objetivos.

2.2.8 Tipos de problema de programación lineal

La programación lineal abarca una variedad de problemas que pueden clasificarse según las características de la función objetivo y las restricciones.

Problemas de programación lineal estándar: Los problemas estándar de programación lineal tienen una sola función objetivo que se optimiza, sujeta a un conjunto de restricciones lineales. Estos problemas se pueden resolver utilizando métodos como el método simplex y los métodos de puntos interiores.

Problemas de programación entera: En los problemas de programación entera, algunas o todas las variables de decisión están restringidas a valores enteros. Estos problemas son comunes en situaciones donde las variables representan decisiones discretas, como la asignación de recursos indivisibles.

Problemas de Programación Lineal Fraccionaria: Estos problemas implican una función objetivo que es una fracción de funciones lineales. Se utilizan en contextos donde el objetivo es optimizar una proporción o tasa, como la maximización de la eficiencia.

Problemas Multiobjetivo: Los problemas multiobjetivo buscan optimizar simultáneamente dos o más funciones objetivo que a menudo están en conflicto. Estos problemas son comunes en la planificación estratégica, la ingeniería, y la gestión de recursos, donde se deben equilibrar varios criterios.

Problemas de Programación Lineal Mixta: Estos problemas combinan variables continuas y discretas, y son útiles en aplicaciones donde algunas decisiones son binarias o enteras, mientras que otras son continuas.

2.2.9 Modelos de asignación

Los modelos de asignación son herramientas fundamentales en la optimización de recursos y la toma de decisiones en una amplia gama de campos, desde la logística y la producción hasta la planificación de proyectos y la gestión de flujos de trabajo. Estos modelos buscan asignar eficientemente recursos limitados a tareas o actividades específicas, maximizando el rendimiento o minimizando los costos, sujetos a diversas restricciones. Entre los enfoques más comunes para resolver problemas de asignación se encuentran la programación lineal. La aplicación de modelos de asignación ha demostrado su eficacia en la mejora de la eficiencia operativa y la optimización de recursos en una amplia variedad de escenarios empresariales y de ingeniería (Winston, W. L., 2003).

La opción de diseño de asignación basada en programación lineal se tiene en cuenta por su capacidad para abordar la complejidad de la organización de los desfiles del carnaval. Al emplear modelos matemáticos lineales, esta opción puede abarcar de manera precisa y sistemática las interacciones entre los diferentes bloques de comparsa, las restricciones de tiempo y espacio, y las preferencias de ubicación de los participantes.

La flexibilidad de la programación lineal también es una ventaja significativa en el contexto dinámico de los desfiles del carnaval. A medida que cambian las condiciones durante el evento, como retrasos en el desfile o cancelaciones de comparsas, el modelo puede ajustarse rápidamente para adaptarse a estas situaciones. Esto permite una respuesta ágil a los imprevistos y una optimización continua de la asignación a lo largo del evento.

2.2.10 Modelos de machine learning

Modelos CART (Classification and Regression Trees): Los modelos CART son un tipo importante de algoritmo para el modelado predictivo de aprendizaje automático. Fueron introducidos por Leo Breiman para referirse a los algoritmos de árboles de

decisión que pueden ser utilizados para problemas de modelado predictivo de clasificación o regresión.

La representación para el modelo CART es un árbol binario. Cada nodo raíz representa una variable de entrada (x) y un punto de división en esa variable (asumiendo que la variable es numérica). Los nodos hoja del árbol contienen una variable de salida (y) que se utiliza para hacer una predicción.

Crear un modelo CART implica seleccionar variables de entrada y puntos de división en esas variables hasta que se construye un árbol adecuado. La selección de qué variable de entrada utilizar y el punto de corte específico se elige utilizando un algoritmo codicioso para minimizar una función de coste.

Modelos Random Forest: Los modelos Random Forest son un enfoque de aprendizaje automático que utiliza muchos árboles de decisión individuales. En el proceso de construcción del árbol, el óptimo de división para cada nodo se identifica a partir de un conjunto de variables candidatas elegidas al azar.

El algoritmo Random Forest es un algoritmo de aprendizaje de árboles potente. Funciona creando una serie de árboles de decisión durante la fase de entrenamiento. Cada árbol se construye utilizando un subconjunto aleatorio del conjunto de datos para medir un subconjunto aleatorio de características en cada partición.

El modelo Random Forest es un algoritmo de aprendizaje basado en árboles de conjunto; es decir, el algoritmo promedia las predicciones sobre muchos árboles individuales. Los árboles individuales se construyen sobre muestras de bootstrap en lugar de sobre la muestra original. Esto se llama agregación de bootstrap o simplemente bagging, y reduce el sobreajuste.

2.3 OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo General

Implementar un modelo de optimización para mejorar la organización de los desfiles del carnaval, reduciendo la variabilidad en los tiempos de desfile, minimizando los vacíos entre comparsas y garantizando una presentación visualmente atractiva.

2.3.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un modelo matemático de programación lineal que permita asignar de manera óptima las posiciones de los diferentes bloques de comparsas en los desfiles.
- Minimizar la variabilidad en los tiempos de los desfiles mediante la optimización y predicción de la velocidad de las comparsas y la distribución de las posiciones de los bloques a lo largo del recorrido.
- Evaluar la efectividad del modelo mediante la comparación con los resultados reales (AS IS vs TO BE), analizando métricas como el vacío entre comparsas y la distancia recorrida en los desfiles.

3. METODOLOGÍA

El proceso metodológico seguido en este proyecto se diseñó para abordar la problemática de los tiempos muertos y la variabilidad en los desfiles del Carnaval de Barranquilla. Se recopilaron datos históricos de desfiles anteriores, que sirvieron de base para analizar y procesar la información. A partir de estos datos, se obtuvieron las velocidades y longitudes de los bloques de comparsas, lo que permitió desarrollar un modelo matemático de asignación optimizado. Adicionalmente, se construyó un modelo predictivo para predecir las velocidades de las comparsas basándose en variables categóricas. Este enfoque permitió ajustar y optimizar la distribución de las comparsas en los desfiles, mejorando la fluidez y reduciendo los vacíos entre ellas. Finalmente, se compararon los resultados obtenidos con los datos históricos para evaluar la efectividad del modelo y se formularon conclusiones sobre su impacto y utilidad.

3.1 Recopilación de datos

Para el desarrollo del proyecto, se realizó una recopilación de datos en desfiles emblemáticos como La Guacherna y la Batalla de Flores. Se establecieron "checkpoints" a lo largo de todo el recorrido de los desfiles. En cada "checkpoint" se registraron datos clave, tales como el tiempo

de paso del primer y último integrante de la comparsa, así como características importantes como el género, el paso, el número y la edad promedio de los integrantes. También se detalló la distribución de posiciones y el tipo de vehículo que acompaña a la comparsa (tráiler, carroza, banda en vivo).

Los desfiles de Carnaval S.A se estructuran en bloques temáticos de comparsas, donde cada bloque alberga un número específico de estas agrupaciones, las cuales están organizadas según el tema particular del bloque. La gestión de cada bloque implica el cumplimiento de restricciones predefinidas; por ejemplo, cada bloque de comparsas debe contar con aproximadamente 8000 integrantes, distribuidos según modalidades y especificaciones musicales y ritmos particulares. Cabe destacar que la cantidad de bloques en cada desfile varía, al igual que la cantidad de comparsas en cada bloque. Para ver a detalle los bloques de cada desfile analizado y las comparsas de cada uno consultar el “*anexo 1 y 2*” de este documento.

Gracias a la meticulosa recopilación de datos realizada, se logró calcular la velocidad de cada una de las comparsas mediante el análisis del tiempo y la distancia entre puntos de referencia. Asimismo, se determinó la longitud de cada bloque mediante el número de integrantes de cada comparsa.

3.2 Desarrollo del modelo de asignación

Se formuló un modelo de programación lineal que considera los datos recopilados y los objetivos específicos del proyecto. Este modelo se basa en la asignación óptima de posiciones de los diferentes bloques del desfile, ya que asignar comparsas individuales en lugar de bloques haría el modelo mucho más complejo. Por lo tanto, el modelo se utilizará para asignar los bloques y se proporcionarán estrategias específicas para la organización y construcción de cada uno.

Además, el modelo también calculará la distancia mínima entre bloques (gap) para cumplir con el objetivo principal de Carnaval S.A., que es lograr desfiles con tiempos de recorrido precisos y visualmente atractivos.

En primer lugar, el modelo define conjuntos de datos que representan los periodos de tiempo del desfile, las secciones o checkpoints a lo largo de la ruta, las posiciones de los bloques en el desfile y los bloques mismos. También se establecen parámetros como la duración esperada

del desfile, la longitud de las secciones de la ruta, y la longitud total recorrida. Estos elementos proporcionan la estructura básica para la formulación del problema de asignación.

Conjuntos

Zt: Periodos de tiempo

S: Secciones o checkpoints

P: Posiciones de bloques

G: Bloques del desfile

Parámetros

T: Duración esperada del desfile

dj: Longitud de la sección $i \in S$

B: Máximo GAP

L: Longitud recorrida del desfile

Lk: Longitud del bloque K

Vk: Velocidad promedio del bloque K

Tao: Longitud del periodo i

Luego, se definen variables de decisión que representan la asignación de cada bloque a una posición específica en el desfile en cada periodo de tiempo. Estas variables se ajustan mediante un enfoque de programación lineal para garantizar que cada bloque participe exactamente una vez en el desfile y que se respeten las restricciones de secuencia y espacio entre los bloques.

Variables

X_{ik} : {1, si el bloque k sale en posición i; 0, si el bloque k no sale en posición i}

Y_{kt} : Localización del bloque k en t.

L_{max} : Localización máxima de la última bloque en el último periodo $|ZT|$

Para la variable de recorrido Y_{kt} se utilizan los principios del movimiento rectilíneo uniforme. Esto permite determinar la posición del bloque en función de su velocidad promedio y calcular cuánto tiempo le tomaría llegar a una distancia específica.

El modelo también incluye funciones objetivo y restricciones que guían el proceso de asignación. La función objetivo busca minimizar la variabilidad en la longitud total recorrida por los bloques y asegurar que el desfile se desarrolle dentro de los límites de tiempo establecidos.

Además, el modelo incorpora parámetros adicionales que reflejan características específicas de cada bloque, como la longitud y la velocidad promedio. Estos parámetros se utilizan para calcular la posición y el desplazamiento de cada bloque a lo largo de la ruta del desfile, lo que permite una asignación precisa y coordinada.

3.3 Diseño y estructura del modelo de asignación

Función objetivo: La función objetivo del modelo se define como la minimización de la diferencia entre la longitud total recorrida por los bloques en el desfile y la longitud máxima permitida. Formalmente, se expresa como:

$$\begin{aligned} & \text{Minimizar } L - L_{\max} \\ & \text{Minimizar } B \quad (1) \end{aligned}$$

L representa la longitud total recorrida por los bloques en el desfile.

$L_{\max}$ es una variable de decisión que representa la longitud máxima recorrida del último bloque en el desfile.

Restricciones:

Asignación de bloques

$$\sum_{i \in P} X_{i,k} = 1 \quad \forall k \in G \quad (2)$$

$$\sum_{k \in G} X_{i,k} = 1 \quad \forall i \in P \quad (3)$$

Cotas de localización

$$Y_{k,t} \leq V_k \times \tau \times t \quad \forall k \in G, \forall t \in Z_t \quad (4)$$

Restricciones de gap

$$Y_{k1,t} - Y_{k2,t} - L_{k1} \geq -M \times (2 - X_{i,k1} - X_{i+1,k2}) \quad \forall k1 \neq k2, \forall t \in Zt, \forall i \in P \quad (5)$$

$$Y_{k1,t} - Y_{k2,t} \leq B + M \times (2 - X_{i,k1} - X_{i+1,k2}) \quad \forall k1 \neq k2, \forall t \in Zt, \forall i \in P \quad (6)$$

Restricción de longitud máxima

$$L_{\max} \leq y_{k[T]} \quad \forall k \in G, [T] = \max(Zt) \quad (7)$$

Restricción de continuidad

$$Y_{k,t} \leq Y_{k,t+1} \quad \forall k \in G, \forall t \in Zt \quad (8)$$

Explicación de las Restricciones:

La restricción (1) garantiza que cada bloque sea asignado a una posición y que cada posición sea ocupada por un bloque. La restricción (4) asegura que la distancia recorrida por cada bloque en cada periodo de tiempo no exceda su velocidad promedio multiplicada por el tiempo transcurrido. Las (5) y (6) aseguran que no haya una brecha excesiva entre bloques consecutivos en la secuencia del desfile. La restricción (7) limita la longitud total recorrida por cualquier bloque en el desfile. La restricción (8) permite que con el pasar del tiempo no se mueva hacia atrás un bloque.

En conjunto, estas restricciones garantizan que el desfile se realice de manera ordenada, respetando las velocidades y posiciones de los bloques, y evitando brechas excesivas entre ellos.

3.4 Modelo predictivo:

Datos como el número de integrantes de cada comparsa y el orden predeterminado de llegada son proporcionados por Carnaval S.A. Medidas de interés como la longitud de las comparsas son calculables con base en la información proporcionada mediante la implementación de políticas estandarizadas, como puede ser la creación de filas, distancia entre filas, y promedio de longitud de cada fila. Por otro lado, datos como la velocidad salen de la toma de muestras en tiempo real en cada desfile.

Como la recolección de este segundo tipo de datos requiere una planificación logística en cada uno de los desfiles, y esto conlleva una inversión considerable de tiempo y recursos monetarios, se propone establecer un modelo predictivo que defina la velocidad de cada comparsa con base en una serie de variables de entrada.

Es por esto por lo que se explora la posibilidad de utilizar una técnica no paramétrica de aprendizaje para lograr estimar la velocidad (y) de cada comparsa con base en 3 variables predictoras:

x1: Variable categórica (A, B, C) que determina el tipo de comparsa.

- A: Tráiler de música
- B: Banda en vivo
- C: Carroza

x2: Variable numérica binaria (0 o 1) que determina si la comparsa tiene o no tiene presentación estática.

- (1): Tiene presentación estática
- (0): No tiene presentación estática

x3: Variable categórica (A, B, C, ..., F) que determina la temática de la comparsa.

- A: Variado
- B: Cumbia
- C: Tradicional
- D: Congo
- E: Monocuco
- F: Marimonda

4. EXPERIMENTACION Y RESULTADOS

Esta sección presenta un análisis detallado de los escenarios experimentales llevados a cabo para evaluar la efectividad de los modelos propuestos. Para el modelo de asignación, se examinó la optimización del espacio máximo vacío entre bloques y la distribución de los tiempos de desfile, así como la comparación entre diferentes asignaciones de bloques. Los resultados obtenidos proporcionan una visión clara de la mejora en la cohesión y fluidez del desfile, junto con las métricas específicas utilizadas para evaluar su efectividad.

Para el modelo predictivo se evalúa el ajuste de los datos de las velocidades de cada comparsa con dos técnicas de machine learning diferentes. Los resultados obtenidos denotan la técnica óptima según las métricas de interés de este apartado.

4.1 Detalles de Implementación de los Modelos

4.1.1 Modelo de asignación

Para la implementación del modelo matemático se emplearon herramientas computacionales en un entorno de desarrollo basado en Visual Studio Code. Utilizamos el lenguaje de programación PULP junto con el solver GUROBI para resolver los problemas de optimización. Los experimentos fueron ejecutados en una portátil HP 14cf2524la con 8 GB de RAM.

Se puede apreciar de una mejor manera en el “*anexo 3*” y “*anexo 4*”.

Las variables de entrada que alimentaron el modelo incluyeron las velocidades representativas de cada bloque de comparsa y sus respectivas longitudes. Adicionalmente, se consideraron parámetros iniciales como la longitud total del desfile, el número de bloques y los periodos de tiempo. La implementación involucró una interacción entre dos modelos debido a la naturaleza multiobjetivo del problema, que busca optimizar el espacio máximo vacío entre bloques como la longitud recorrida.

Inicialmente, el modelo se ejecutó con el espacio vacío como función objetivo. Posteriormente, se aplicó el método de ϵ constraint, utilizando el espacio vacío obtenido como restricción para optimizar la función objetivo L-Lmax. La restricción del espacio vacío quedó definida de la siguiente manera:

$B \geq \text{Valor obtenido en el primer modelo}$

4.1.2 Modelo predictivo

Para la implementación del modelo predictivo se empleó lenguaje de programación R, empleando el entorno Rstudio. Las librerías instaladas más destacadas fueron ‘caret’, ‘rpart’, ‘rattle’, ‘ggplot2’, ‘rpart.plot’, y el paquete principal instalado fue “randomForest”. Los experimentos se ejecutaron en una Laptop Lenovo con un procesador Ryzen 3 series 5000, concretamente 5300U. Dicha laptop posee 8 de RAM con dos divisiones de 4 y 4 a 3200mhz cada una.

Como primer paso, se convierten las variables categóricas a factores. Luego, se crea una partición estratificada para *Training* y *Testing*. El criterio seleccionado fue de 70/30. Cabe destacar que se define una semilla aleatoria para que la división de los datos sea consistente cada vez que se ejecute el código.

Implementacion de CART (Classification and regression trees)

Ahora, como la base de datos no es muy extensa, se opta por la implementación de un modelo de Machine Learning, específicamente con un modelo CART (Classification and regression trees) en primera instancia.

Se utiliza el método de validación cruzada (Cross validation, “cv”) para entrenar el modelo. La razón de esto es que se repite el proceso de entrenamiento y evaluación en diferentes particiones del conjunto de datos.

La determinación del Complexity Parameter (cp) de este modelo se puede ver mediante la siguiente gráfica:

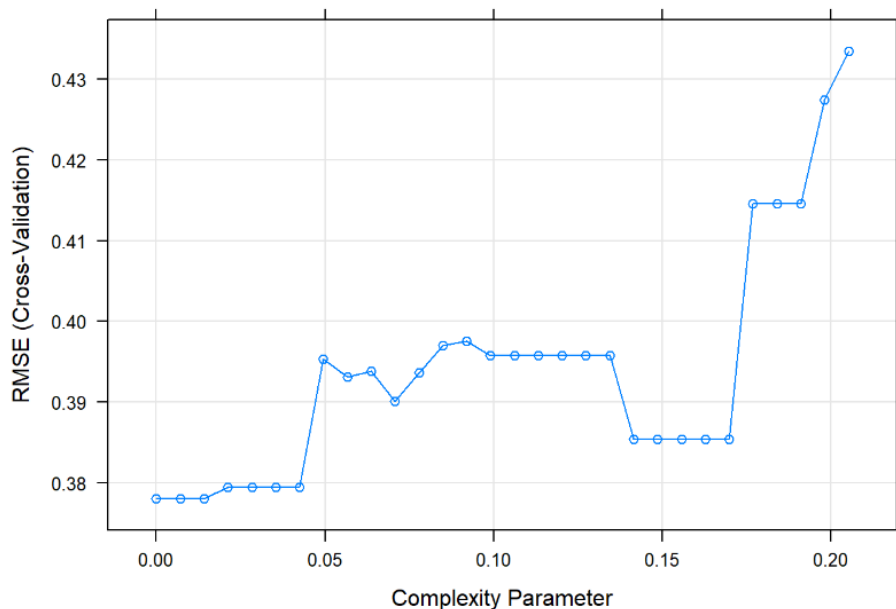


Figura 1. Complexity parameter vs RMSE

Al evaluarse con respecto al RMSE se escoge el valor que tenga menor valor en dicho error cuadrático medio.

Por otro lado, la representación gráfica del modelo CART se ve de la siguiente forma:

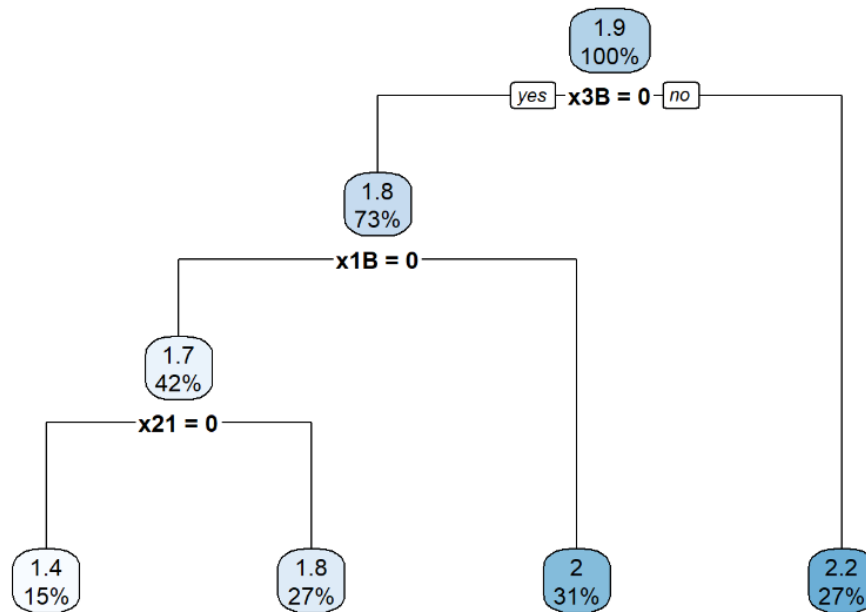


Figura 2. Modelo CART

Implementación de Random Forest

Ahora, a diferencia de CART, se utiliza un método de validación cruzada repetida (Repeated Cross validation, “repeatedcv”), en donde además de dividir los datos en (k) pliegues, se repite el proceso de validación cruzada múltiples veces (por ejemplo, (n) veces). En cada repetición, se generan nuevas particiones aleatorias de los datos. Esto para proporcionar una estimación más confiable del rendimiento del modelo reduciendo el ruido estadístico.

La selección del número óptimo del parámetro mtry para este modelo se representa mediante la siguiente gráfica:

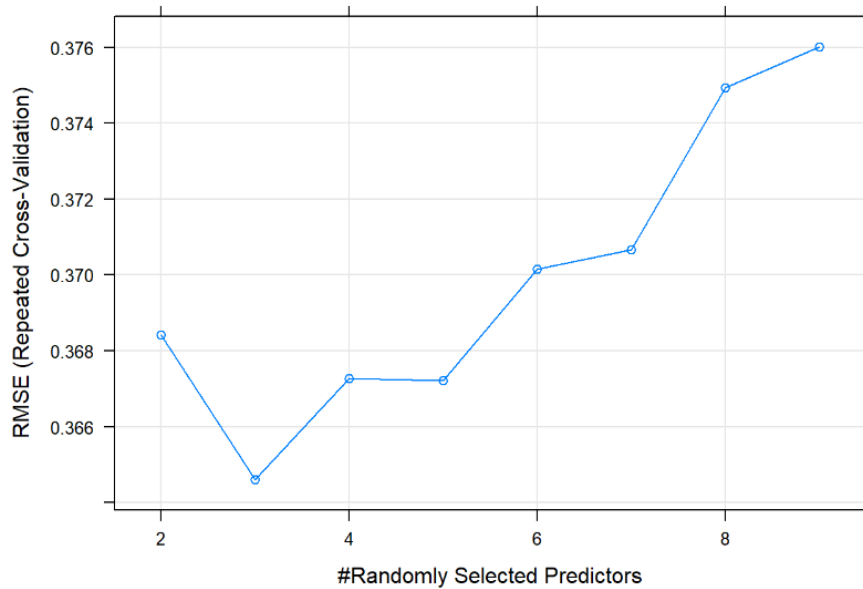


Figura 3. *Mtry* vs *RMSE*

Al igual que para el complexity Parameter en CART, aquí el número de predictores o *mtry* se contrasta con el RMSE, y de la misma manera, se escoge el que tenga menor valor en dicho error cuadrático medio.

Se observa que *mtry* óptimo es 3, es decir, todas las variables predictoras originales de la base de datos. Sin embargo, vemos que el código evalúa valores que exceden el número de variables predictoras que tenemos, llegando incluso hasta 9 características disponibles. Esto puede deberse a que algunos paquetes y funciones en R, como *train* del paquete *caret*, tienen configuraciones predeterminadas que evalúan una gama más amplia de valores de *mtry* incluso si no tiene sentido en el contexto de la base de datos. Esto se hace para asegurarse de que no se pierda un posible valor óptimo por no haberlo probado.

4.2 Resultados y Discusión

4.2.1 modelo de asignación

Resultados de los Experimentos

Se realizaron varios escenarios experimentales para evaluar la efectividad del modelo. Primero, se optimizó el espacio máximo vacío entre bloques utilizando la asignación de bloques original proporcionada por los organizadores del desfile (AS-IS).

Posteriormente, se optimizó la asignación de bloques, pero esta vez permitiendo la reordenación de los bloques de comparsa (TO-BE). Los resultados de esta nueva asignación fueron comparados con los resultados del escenario inicial (asignación proporcionada).

Asignación AS-IS (Batalla de flores)

Como se dijo antes, dos modelos usados para desarrollar el proyecto, por lo que se analizarán las dos métricas de función objetivo y así con criterios comparar y escoger la mejor asignación.

Datos Iniciales

Longitudes de los bloques (L_k):

$L_k = \{0: 41.1, 1: 251.1, 2: 562.2, 3: 272.6, 4: 246.7, 5: 318.6, 6: 245.5, 7: 135.8, 8: 149.5\}$

Velocidades de los bloques (V_k):

$V_k = \{0: 1.08, 1: 1.20, 2: 0.56, 3: 0.99, 4: 1.09, 5: 0.21, 6: 0.21, 7: 0.56, 8: 0.21\}$

Orden de Salida



Figura 4. Asignación AS-IS batalla de flores

Modelo de minimización de gap

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK30)
Y0	7061.0
Y1	6488.8
Y2	5916.6
Y3	5344.4
Y4	4772.2
Y5	4200.0
Y6	3871.4
Y7	3615.9
Y8	3470.1

Tabla 1. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa del desfile se encuentra a 3470.1 metros del inicio, lo que la deja a 1229 metros de finalizar el desfile. Si consideramos una velocidad de avance de 0.21 m/s, esta distancia se recorrería en aproximadamente 5852 segundos, lo que equivale a 97.53 minutos. Este es el escenario más pesimista, en el que minimizamos el gap máximo, que es de 572.2 metros. En el peor de los casos, este gap representaría 476,8 segundos, o 7,9 minutos.

Modelo de minimización de L-Lmax

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK30)
Y0	9005.1
Y1	8858.5
Y2	8597.4
Y3	8012.3
Y4	7729.7
Y5	4200.0
Y6	3871.4
Y7	3615.9
Y8	3470.1

Tabla 2. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa del desfile se encuentra a 3470.1 metros del inicio, lo que la deja a 1229 metros de finalizar el desfile. Con una velocidad de 0.21 m/s, esta distancia se recorrería en aproximadamente 5852 segundos, o 97.53 minutos. Este es el escenario pesimista, donde minimizamos la resta de la longitud total con la longitud máxima (L_{max}), resultando en un gap de 3635 metros. En el peor de los casos, este gap representa un tiempo de 17309 segundos, o 288 minutos.

Asignación TO-BE (Batalla de flores)

Modelo de minimización de gap

Orden de Salida



Figura 5. Asignación TO-BE batalla de flores

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK30)
Y0	5514.4
Y4	5185.8
Y1	4857.2
Y7	4528.6
Y6	4200.0
Y3	3944.5
Y5	3661.9
Y8	3333.3
Y2	3173.8

Tabla 3. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa estuvo a 3173.8 metros desde el inicio del desfile, dejándola a solo 1526,2 metros de terminar el desfile. Con una velocidad de 1.2 m/s, esto implica que el tiempo restante para finalizar sería de aproximadamente 21.19 minutos. Este es el escenario pesimista, donde minimizamos el gap máximo, calculado en 328.6 metros.

En el peor de los casos, este gap representaría un tiempo adicional de 331,9 segundos, o 5,5 minutos.

Modelo de minimización de L-Lmax

Orden de Salida



Figura 6. *Asignación TO-BE batalla de flores*

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK30)
Y1	9357.5
Y7	9096.4
Y0	8950.6
Y3	8899.5
Y4	8616.9
Y2	8360.2
Y8	4200.0
Y6	4040.5
Y5	3785.0

Tabla 4. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa se encontraba a 3785 metros desde el inicio del desfile, dejándola con 915 metros restantes para alcanzar la meta. Calculando a una velocidad de 1.09 m/s, este tramo se completaría en aproximadamente 13.9 minutos. En este escenario pesimista, donde minimizamos la diferencia entre la longitud total del desfile y la longitud máxima (Lmax), el gap entre comparsas sería de 4161 metros. En el peor de los casos, este gap implicaría un tiempo adicional de 7430 segundos, o 123 minutos.

Asignación AS-IS (Guacherna)

Como se dijo antes, dos modelos usados para desarrollar el proyecto, por lo que se analizarán las dos métricas de función objetivo y así con criterios comparar y escoger la mejor asignación.

Datos Iniciales

Longitudes de los bloques (L_k):

$L_k = \{0: 114, 1: 325, 2: 312, 3: 275, 4: 316, 5: 242, 6: 349, 7: 112, 8: 148, 9: 148\}$

Velocidades de los bloques (V_k):

$V_k = \{0: 1.08, 1: 1.61, 2: 1.72, 3: 1.69, 4: 0.63, 5: 2.48, 6: 2.37, 7: 0.78, 8: 0.22, 9: 2.71\}$

Orden de Salida



Figura 7. Asignación AS-IS guacherna

Modelo de minimización de gap

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK30)
Y0	6172.0
Y1	5813.0
Y2	5454.0
Y3	5095.0
Y4	4736.0
Y5	4377.0
Y6	4018.0
Y7	3659.0
Y8	3300.0
Y9	3142.0

Tabla 5. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa del desfile estuvo a 3142 metros desde el inicio, quedando a solo 142 metros de completar el recorrido. A una velocidad de 1.2 m/s, esto significa que el desfile terminará 52 segundos antes de lo previsto. Este es el escenario pesimista, en el que minimizamos el gap máximo, que sería de 359 metros. En el peor de los casos, este gap representaría un tiempo de 657,9 segundos, o 10,9 minutos.

Modelo de minimización de L-Lmax

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK 30)
Y0	6172.0
Y1	5813.0
Y2	5454.0
Y3	5095.0
Y4	4736.0
Y5	4377.0
Y6	4018.0
Y7	3659.0
Y8	3300.0
Y9	3142.0

Tabla 6. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa se encontraba a 3142 metros desde el inicio del desfile, dejándola a 142 metros después de finalizar el desfile. Calculando a una velocidad de 1.2 m/s, este tramo adicional se recorrería en aproximadamente 118.33 segundos, lo que haría que el desfile terminara 2 minutos antes de lo previsto. En este escenario pesimista, donde minimizamos la diferencia entre la longitud total del desfile y la longitud máxima (Lmax), el gap entre bloques sería de 1405 metros. En el peor de los casos, este gap implicaría un tiempo adicional de 6386.3 segundos, o 104.7 minutos.

Asignación TO-BE (Guacherna)

Modelo de minimización de gap

Orden de Salida



Figura 8. *Asignación AS-IS guacherna*

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK30)
Y2	4640.0
Y7	4305.0
Y5	3970.0
Y0	3635.0
Y8	3300.0
Y9	3142.0
Y4	2984.0
Y3	2658.0
Y1	2373.0
Y6	2038.0

Tabla 7. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa se situó a 2038 metros desde el inicio del desfile, lo que la dejó 962 metros por delante del recorrido restante. Calculando a una velocidad de 2.37 m/s, este tramo adicional se recorrería en aproximadamente 405,9 segundos, o 6.7 minutos. En el escenario pesimista, donde minimizamos el gap máximo, que sería de 359 metros, este implicaría un tiempo adicional de 144,7 segundos, o 2,4 minutos.

Modelo de minimización de L-Lmax

Orden de Salida



Figura 9. *Asignación TO-BE guacherna*

Distancias Recorridas (Y) en el Último Periodo de Tiempo

Posición	(YK30)
Y6	7868.0
Y7	6192.0
Y4	6070.0
Y0	5744.0
Y9	5620.0
Y2	5462.0
Y1	5140.0
Y3	4805.0
Y5	4520.0
Y8	3300.0

Tabla 8. Distancias recorridas en el último periodo de tiempo

Interpretación de Resultados

La última comparsa se encontraba a 3300 metros desde el inicio del desfile, dejándola 300 metros después de finalizar el desfile. Calculando a una velocidad de 0,22 m/s, este tramo adicional se recorrería en aproximadamente 1363,6 segundos, lo que implicaría que el desfile terminara 22 minutos antes de lo previsto. En el escenario pesimista, donde minimizamos la diferencia entre la longitud total del desfile y la longitud máxima (L_{max}), el gap entre comparsas sería de 1770 metros. En el peor de los casos, este gap implicaría un tiempo adicional de 2269,2 segundos, o 37,8 minutos.

Análisis Comparativo

Los resultados mostraron una reducción significativa en la variabilidad de los tiempos de desfile y una distribución más homogénea de los bloques de comparsa. En comparación con los datos históricos, el modelo demostró una mejora en la cohesión del desfile, reduciendo los vacíos entre comparsas y mejorando la fluidez del evento. Para el procesamiento del código, se consideraron dos factores: el primero, que el proceso debía detenerse cuando el optimality gap fuera menor al 1%; el segundo, que el tiempo de procesamiento no debía exceder una hora, lo que ocurriera primero. En cada escenario, estos criterios se cumplió el criterio de optimality gap. El escenario que tomó más tiempo fue el modelo "To Be" de la Guacherna, con un tiempo de procesamiento de 27 minutos.

Las métricas específicas utilizadas para evaluar la efectividad del modelo incluyeron: Distancia de los espacios vacíos entre bloques de los desfiles.

Distancia máxima recorrida por el ultimo bloque asignado.

Análisis de resultados

Inicialmente, al evaluar el estado actual (AS IS) del desfile de la Batalla de Flores, al optimizar el gap máximo observado durante el evento, Se obtiene un resultado satisfactorio con un gap de tan solo 8 minutos. En este escenario, el desfile finalizaría aproximadamente 97.53 minutos después de lo estimado. Sin embargo, al cambiar la heurística para minimizar la diferencia entre la longitud máxima alcanzada y la longitud del desfile, Se evidencia que el tiempo estimado sigue siendo de 97.53 minutos, pero el gap máximo incrementa, aumentando a 288 minutos.

Al pasar a la asignación en el estado deseado (TO BE), donde se asignan los bloques en función de la heurística propuesta, primero, al buscar minimizar el gap máximo, este se reduce significativamente a tan solo 5.5 minutos. Además, el tiempo restante para que el ultimo bloque asignado pudiera recorrer todo el desfile fue de 21 min. Sin embargo, al compararlo con el modelo de minimización del L-Lmax, el gap aumenta drásticamente a 123 minutos, es decir más de dos horas, lo cual no es conveniente. Aunque en este modelo el ultimo bloque asignado tendría solo 14 minutos de diferencia para poder terminar el desfile, el gap resultante es demasiado grande y no sería adecuado para Carnaval S.A

En ambos estados se puede notar que resulta conveniente una minimización del gap máximo, pues al minimizar L-Lmax, el gap arroja resultados no muy beneficiosos para la fluidez del desfile, por lo cual se selecciona el primer modelo para comparar ambos estados.

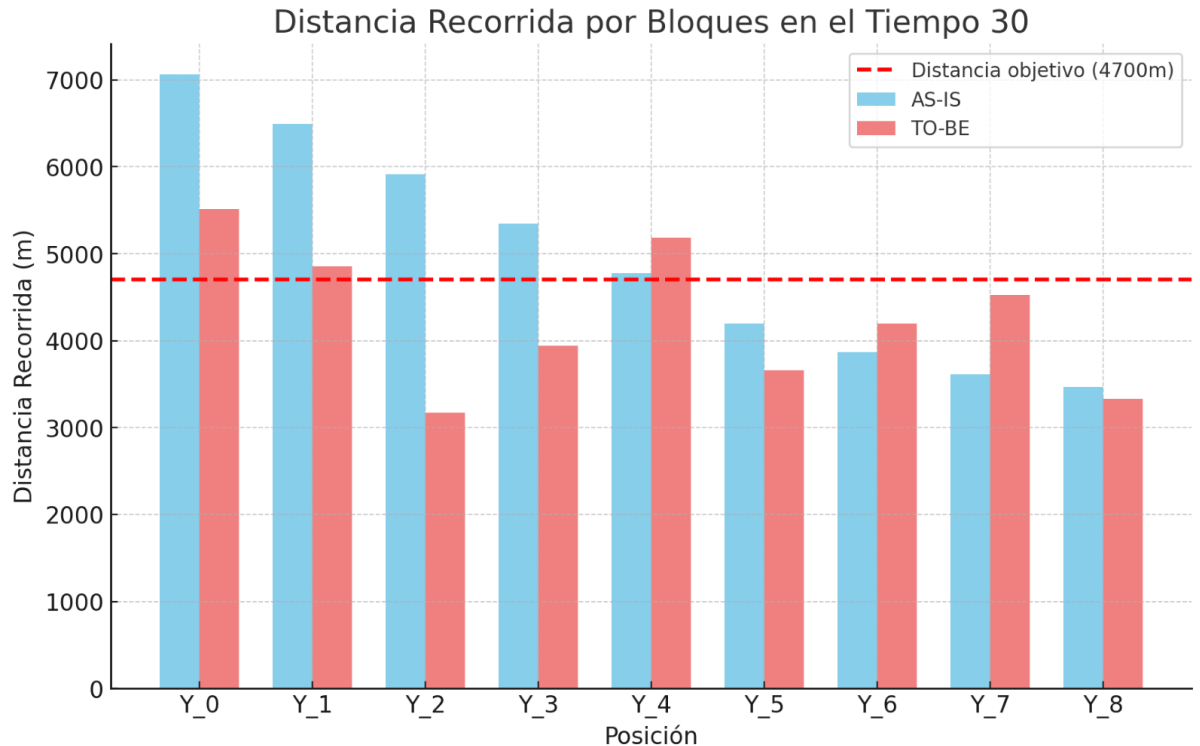


Figura 10. *Distancia recorrida por bloques en batalla de flores*

En la gráfica, se observa que, si priorizamos la mejor alternativa en cuanto a distancia recorrida y velocidad del último bloque asignado, el estado deseado (TO-BE) implicaría que el desfile terminaría unos 21 minutos más tarde de lo esperado. Por otro lado, en el estado actual (AS-IS), el desfile terminaría aproximadamente 98 minutos más tarde de lo esperado. Aunque en la gráfica se observa que en el TO-BE quedaron más bloques sin terminar en comparación con el AS-IS, la asignación de bloques se generó para completar el desfile en menos tiempo, ya que las velocidades de esos bloques son más rápidas.

Ahora bien, si priorizamos la minimización del gap máximo, el estado deseado (TO-BE) presenta un gap significativamente menor que el estado actual (AS-IS), con una diferencia de aproximadamente 3 minutos. Esto dice que, el TO-BE sería la mejor asignación para cumplir con los objetivos de Carnaval S.A

En el caso del desfile Guacherna, al analizar la asignación AS-IS impuesta por Carnaval S.A, se observa que, al minimizar el gap máximo, se obtiene un resultado de 11 minutos, lo cual no es exageradamente malo, pero podría mejorarse. Por otro

lado, en el L-Lmax, se evidencia un excelente resultado con el desfile finalizando 52 segundos antes de lo previsto, lo cual indica una optimización satisfactoria. Al comparar con la metodología de optimizar el L-Lmax, se obtiene un gap máximo de 104 minutos, lo cual es inaceptable, y una diferencia en la terminación de 2 minutos antes de lo previsto.

Al asignar los bloques y buscar minimizar el gap máximo en el estado deseado (TO-BE), se observa inicialmente que el gap es de tan solo 2.4 minutos, lo cual representa una mejora significativa en comparación con la asignación de Carnaval S.A. Además, la diferencia en la terminación del desfile es de 6.7 minutos, mostrando una compensación entre el gap y la terminación del evento. Por otro lado, al optimizar el L-Lmax, se observa un gap máximo de 37 minutos y una terminación del desfile 22 minutos antes de lo previsto.

Al igual que con el desfile de batalla de flores, los resultados siguen siendo favorables cuando se utiliza el modelo de minimización de gap.

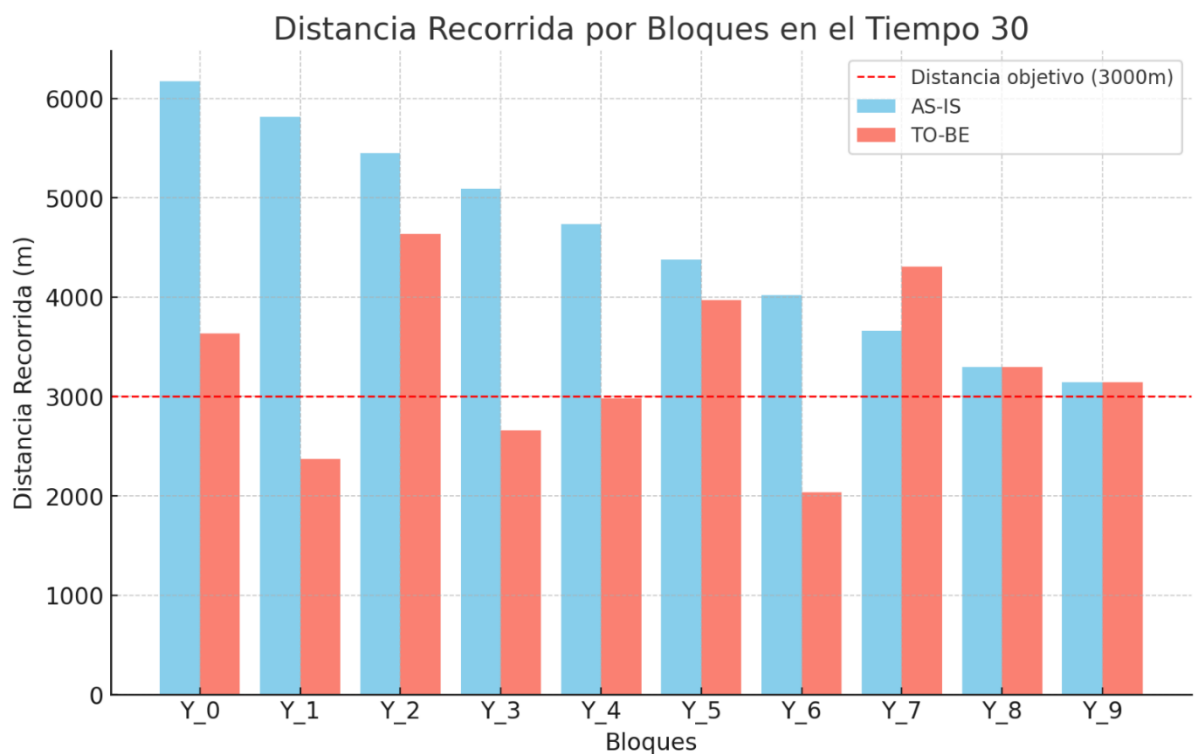


Figura 11. *Distancia recorrida por bloques en batalla de flores*

En la gráfica, se observa que, en el AS-IS todos los bloques sobrepasan la distancia objetivo mientras que en el TO-BE quedan 4 bloques por terminar el desfile, sin embargo, no están tan alejados de la distancia objetivo. Esto significa que, el estado deseado (TO-BE) implicaría que el desfile terminaría uno 7 minutos más tarde de lo esperado. Por otro lado, en el estado actual (AS-IS), el desfile terminaría aproximadamente 1 minuto más temprano de lo esperado.

Ahora bien, si priorizamos la minimización del gap máximo, el estado deseado (TO-BE) presenta un gap significativamente menor que el estado actual (AS-IS), con una diferencia de aproximadamente 8 minutos. Esto indica que, el TO-BE sería una buena asignación para Carnaval S.A pero además que la asignación actual que tiene Carnaval para el desfile de guacherna no se aleja de los objetivos de la empresa y que al contrario arroja resultados satisfactorios.

En resumen, se pudo observar que, tanto al utilizar el orden establecido por el carnaval como al asignar los bloques según la heurística, se obtiene un mejor rendimiento al minimizar solamente el gap, pues se evidencia una reducción significativa en el gap, y la diferencia en el tiempo de finalización del desfile no es considerable. Por lo tanto, este modelo es el que se tendrá en cuenta para futuras predicciones y asignaciones.

Es importante resaltar el acercamiento a la realidad del modelo, lo cual se puede justificar debido a que los datos utilizados para su construcción se basaron en desfiles reales del año 2024. Esto se evidencia en los resultados obtenidos, como, por ejemplo, en el desfile de la Guacherna, donde se lograron resultados satisfactorios que coinciden con las reseñas y comentarios positivos del personal logístico con relación a la organización y duración del evento para ese año. Por otro lado, en el caso de la Batalla de Flores, los resultados del modelo no son tan satisfactorios, lo cual también se correlaciona con las reseñas y comentarios que indican que el desfile tomó mucho tiempo en finalizar. Este ajuste del modelo a la realidad refuerza su utilidad y validez para la planificación y evaluación de eventos futuros.

4.2.2 Modelo predictivo

CART

Para validar la efectividad del modelo para pronosticar se hacen predicciones con la partición del Testing y se contrastan con los valores reales. Una vez hecho esto, se obtienen los siguientes valores en las métricas de interés que miden el desempeño del modelo:

RMSE	0,3679513
MAE	0,2795625
R-Squared	0,2681682

Tabla 9. Métricas de desempeño modelo CART

Al evaluar el modelo tenemos que el RMSE es 0.3679513 y el MAE es 0.27956225. Esto significa que, en promedio, las predicciones del modelo están a una distancia de aproximadamente 0.3679 unidades de los valores reales. Para esta afirmación se tomó el valor del RMSE, ya que este castiga los errores grandes debido al cuadrado en la fórmula. Al tener un valor relativamente bajo se puede interpretar como una señal positiva.

Por otro lado, el coeficiente de determinación (R-Squared) nos arroja un valor de 0.2681682, lo que significa que el modelo explica que aproximadamente el 26.81 % de la variabilidad en la variable dependiente.

RANDOM FOREST

Ahora se predice con la partición del testing y se contrasta con los datos reales para tener un panorama más amplio, obteniendo los siguientes resultados:

RMSE	0,3346081
MAE	0,2733615
R-Squared	0,3495572

Tabla 10. Métricas de desempeño modelo RANDOM FOREST

Luego de la evaluación, se tiene que el RMSE es 0.3346081 y el MAE es 0.2733615. Esto significa que, en promedio, las predicciones del modelo están a una distancia de aproximadamente 0.3346 unidades de los valores reales. Al igual que con CART, al tener un valor relativamente bajo se puede interpretar como una señal positiva.

Por otro lado, el coeficiente de determinación (R-Squared) nos arroja un valor de 0.3495572. Esto significa que aproximadamente el 35% de la variabilidad en la variable dependiente es explicada por el modelo. Esto representa una mejora de 8.19 unidades porcentuales con respecto al modelo CART. El 35 % es una medida aceptable, ya que el caso de estudio es un desfile, corresponde a un entorno controlado y poco propenso a sucesos aleatorios, por lo que la velocidad promedio de las comparsas oscilará en un intervalo común.

Ahora, partiendo de esto, interpretamos los resultados de obtenidos de la distribución de los residuales en este modelo.

Primero, se crea una gráfica que contraste los residuales y los valores predichos:

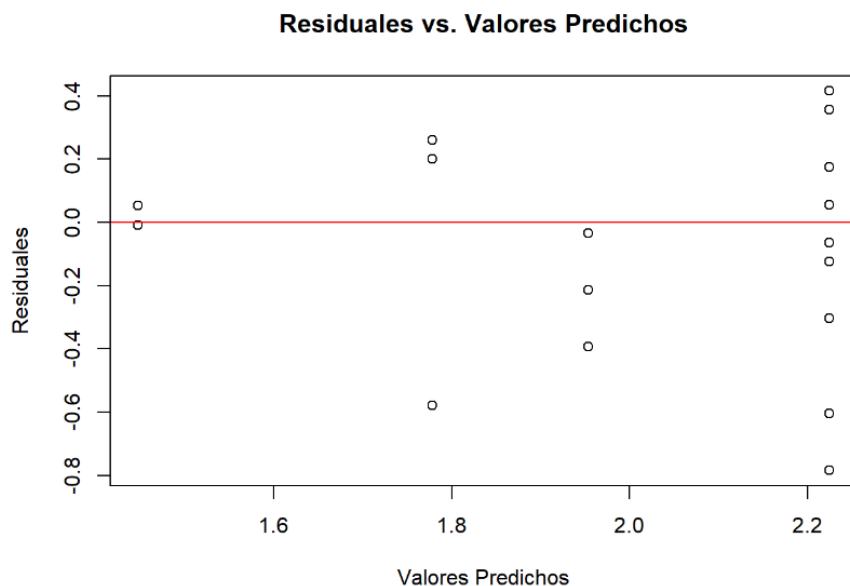


Figura 12. *Residuales vs Valores predichos*

Se observa que los valores se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en 0. Esto indica que el modelo se ajusta bien y no hay patrones claros en los errores, por lo que se asume que el modelo no está perdiendo ninguna estructura de datos.

Ahora, se evalúa la frecuencia de los residuales mediante un histograma:

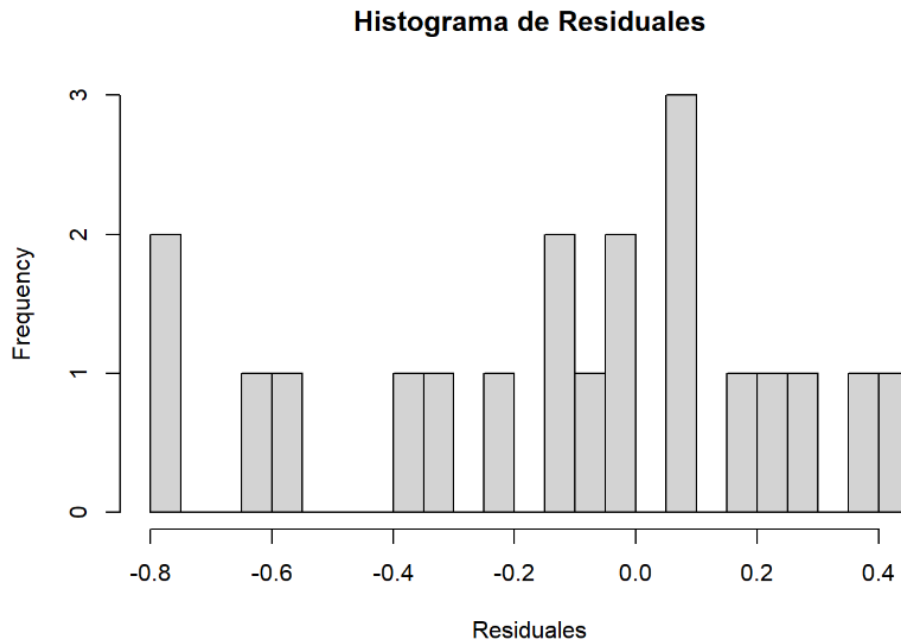


Figura 13. *Histograma de residuales*

Se observa que los datos tienen una forma de campana. Sin embargo, la simetría centrada en 0 no está del todo clara. Es por esto por lo que se opta por usar una gráfica Q-Q de residuales.

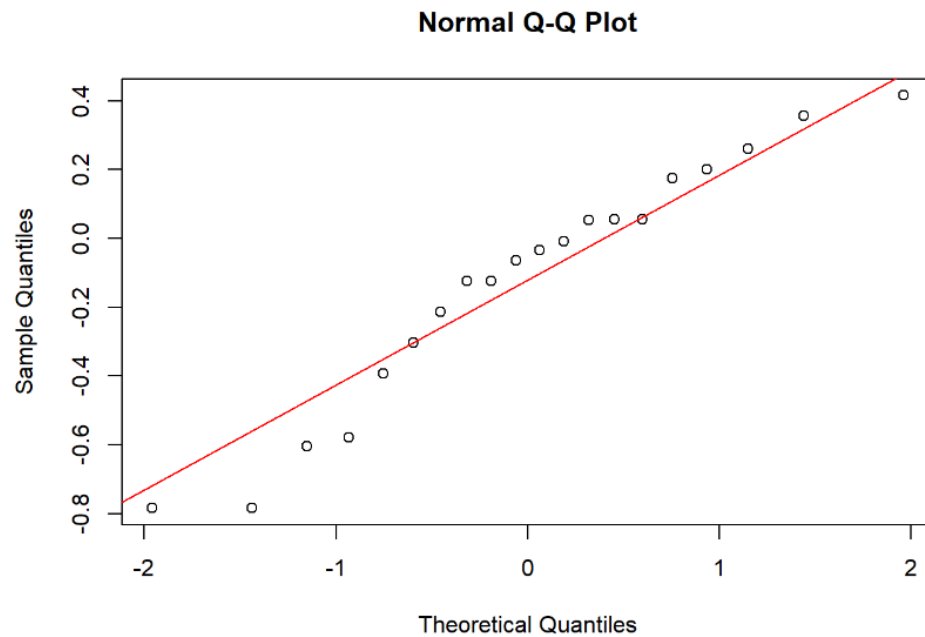


Figura 14. *Grafica Q-Q de residuales*

Como se puede ver, los puntos se alinean cerca de la línea diagonal y no presentan desviaciones significativas de la misma. Esto indica que los residuales siguen una distribución normal, y no hay afectación en las inferencias y predicciones del modelo.

Con base en las pruebas evaluadas se concluye que el modelo es óptimo para la predicción de las velocidades de cada comparsa.

La estructuración del código utilizado para la obtención de todo este apartado se puede visualizar en “Anexo 5”.

5. CONCLUSIONES

El estudio sobre la asignación de posiciones de los diferentes bloques de comparsas en los desfiles ha demostrado mejoras significativas en la fluidez y coordinación de los eventos. Utilizando datos históricos y herramientas accesibles, se logró una distribución más uniforme de los bloques, mejorando la experiencia general. La metodología empleada, basada en un modelo de programación lineal, ha garantizado una experiencia de carnaval más organizada y visualmente impactante para los participantes y los

espectadores, ya que minimiza espacios entre bloques y mejora significativamente la aproximación de tiempos esperados para cada desfile. Este modelo es altamente adaptable y puede servir como referencia para futuros eventos multitudinarios, asegurando un espectáculo atractivo y bien coordinado para todos los involucrados.

6. BIBLIOGRAFIA

- Fernandes, P., & Nunes, U. (2012). Platooning with IVC-enabled autonomous vehicles: Strategies to mitigate communication delays, improve safety and traffic flow. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 13(1), 91-106.
- Saeednia, M., & Menendez, M. (2016). Analysis of Strategies for Truck Platooning: Hybrid Strategy. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2547, 41-48.
- Becker, M., Krajzewicz, D., & Wagner, P. (2011). "Evaluating the impact of cooperative adaptive cruise control on traffic flow efficiency." In *Proceedings of the 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, pp. 1022-1027.
- Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2013). "Linear Programming and Network Flows." John Wiley & Sons.
- Das, I., & Dennis, J. E. (1998). "Normal-Boundary Intersection: A New Method for Generating the Pareto Surface in Nonlinear Multicriteria Optimization Problems." *SIAM Journal on Optimization*, 8(3), 631-657.
- Marler, R. T., & Arora, J. S. (2004). "Survey of Multi-Objective Optimization Methods for Engineering." *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 26(6), 369-395.
- Winston, W. L. (2003). "Operations Research: Applications and Algorithms." *Duxbury Press*.
- Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). *Classification and Regression Trees*. CRC Press.
- Breiman, L. (2001). *Random Forests*. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.
- Cutler, D. R., Edwards Jr, T. C., Beard, K. H., Cutler, D. R., Hess, K. T., Gibson, J., & Lawler, J. J. (2007). *Random forests for classification in ecology*. *Ecology*, 88(11), 2783-2792.
- Liaw, A., & Wiener, M. (2002). *Classification and regression by randomForest*. *R News*, 2(3), 18-22.
- Saeednia, M., & Menendez, M. (2016). Analysis of Strategies for Truck Platooning: Hybrid Strategy. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2547, 41-48.

- El Tiempo. (2024). Carnaval de Barranquilla: esta es la millonaria cifra que se movió durante las fiestas. <https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/carnaval-de-barranquilla-esta-es-la-millonaria-cifra-que-se-movio-durante-las-fiestas-854761>
- La República. (2020). Carnaval de Barranquilla mueve \$308.219 millones y jalona la economía de municipios cercanos. <https://www.larepublica.co/ocio/carnaval-de-barranquilla-mueve-308-219-millones-y-jalona-la-economia-de-municipios-cercanos-2968164>